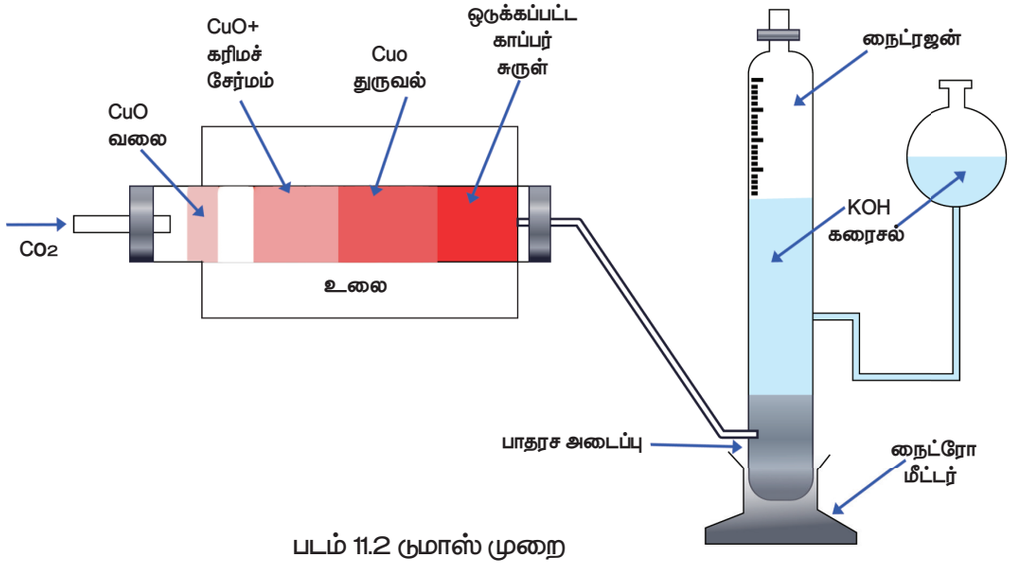


படம் 11.2 டுமாஸ் முறை

டுமாஸ் முறையில் பயன்படும் உபகரணமானது, CO_2 உருவாக்கி, எரிகுழாய், ஷிப்ஸ் நைட்ரோமீட்டர் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

CO_2 உருவாக்கி:

இம்முறைக்கு தேவைப்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடானது மாக்னடைட் அல்லது சோடியம் பை கார்பனேட்டை கடினமான கண்ணாடி குழாயில் வெப்பப்படுத்துவதன் மூலமோ அல்லது கிப்ஸ் உபகரணத்தில் உள்ள சுண்ணாம்பு கல்லின் மீது நீர்த்த HCl ஐ வினைபுரிய செய்வதன்மூலமாகவோ,பெறப்படுகிறது. இந்த CO_2 வாயுவானது அடர் H_2SO_4வழியே செலுத்தி உலரவைக்கப்பட்டு பின் எரிக்குழாயினுள் செலுத்தப்படுகிறது.

எரிகுழாய்: இக்குழாய் உலையினுள் வைத்து வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இது i) ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்பட்ட காப்பர் சுருளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இது எரிதலால் உருவாகும் விளை பொருட்கள் பின்னோக்கி மீளவும் விரவுதலை தடுக்க பயன்படுகிறது. மேலும் கதிர்வீச்சின் மூலம் CuO உடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்த பயன்படுகிறது. ii) எடை அறிந்த கரிமச் சேர்மம் அதிக அளவு CuO உடன் கலக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. iii) சொரசொரப்பான காப்பர் ஆக்சைடானது குழாயின் நீளத்தில் மூன்றில் இருபங்கு முழுநீளத்திற்கு தளர்வான கல்நாருடன் இருபுறமும் பொதியப்பட்டுள்ளது. இதன் வழி கடந்து செல்லும் கரிம சேர்ம ஆவிகளை இது ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்கிறது. iv) நைட்ரஜன், எரிக்கப்படும்போது ஏதேனும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் உருவானால் அதனை ஒடுக்க ஒடுக்கப்பட்ட காப்பர் சுருள் உள்ளது.

ஷிப்ஸ் நைட்ரோமீட்டர்: எரிகுழாயில் சிதைவுற்ற கரிம சேர்மத்திலிருந்து நைட்ரஜனுடன் குறிப்பிட தகுந்த அதிக அளவு CO_2 உடன் கலக்கப்படுகிறது. பின் நைட்ரோ மீட்டரில் செலுத்தும் போது, CO_2 ஆனது KOHஆல் உறிஞ்சப்படும். மேற்புறத்திலுள்ள அளவீடுகள்உடையகுழாயில்நைட்ரஜனானது சேகரிக்கப்படுகிறது. (படம்: 11.2)

செய்முறை: முதலில் நைட்ரோ மீட்டர் உள்ளகுழாய் திறக்கப்பட்டு, எரிகுழாயினுள் உள்ள காற்றை நீக்க CO_2 செலுத்தப்படுகிறது. வெளியேறும் CO_2 ஆனது பொட்டாஷ் கரைசலின் வழியே செல்லும்போது முழுவதும் உறிஞ்சப்படுகீறது. எனவே மேற்பகுதியினை அடைவதில்லை. இதிலிருந்து எரிகுழாயில் உள்ள காற்று முழுவதும் வெளியேறியுள்ளது என அறியலாம். பின் நைட்ரோமீட்டரின் சேமிப்புக்கலன் கீழ் இறக்கப்பட்டு KOH கரைசலால் நிரப்பப்பட்டு குழாய் அடைக்கப்படுகிறது. எரிகுழாய் உலையில் வைத்து சூடுபடுத்தப்பட்டு வெப்பநிலை சீராக உயர்த்தப்படுகிறது. சேர்மத்திலுள்ள

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 160 20-01-2023 14:56:10